



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Astrazione dei task

Gianmarco Cherchi

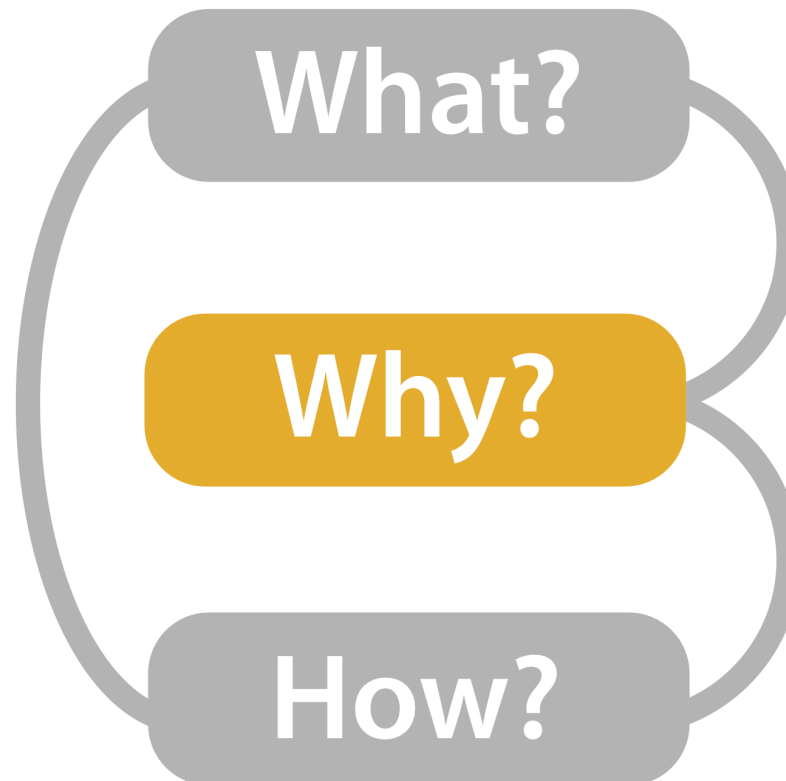
gianmarco.cherchi@unica.it



Astrazione dei task

Data Visualization significa (anche) rappresentare graficamente (visualizzare) i dati

Ma perché vogliamo visualizzare i dati?



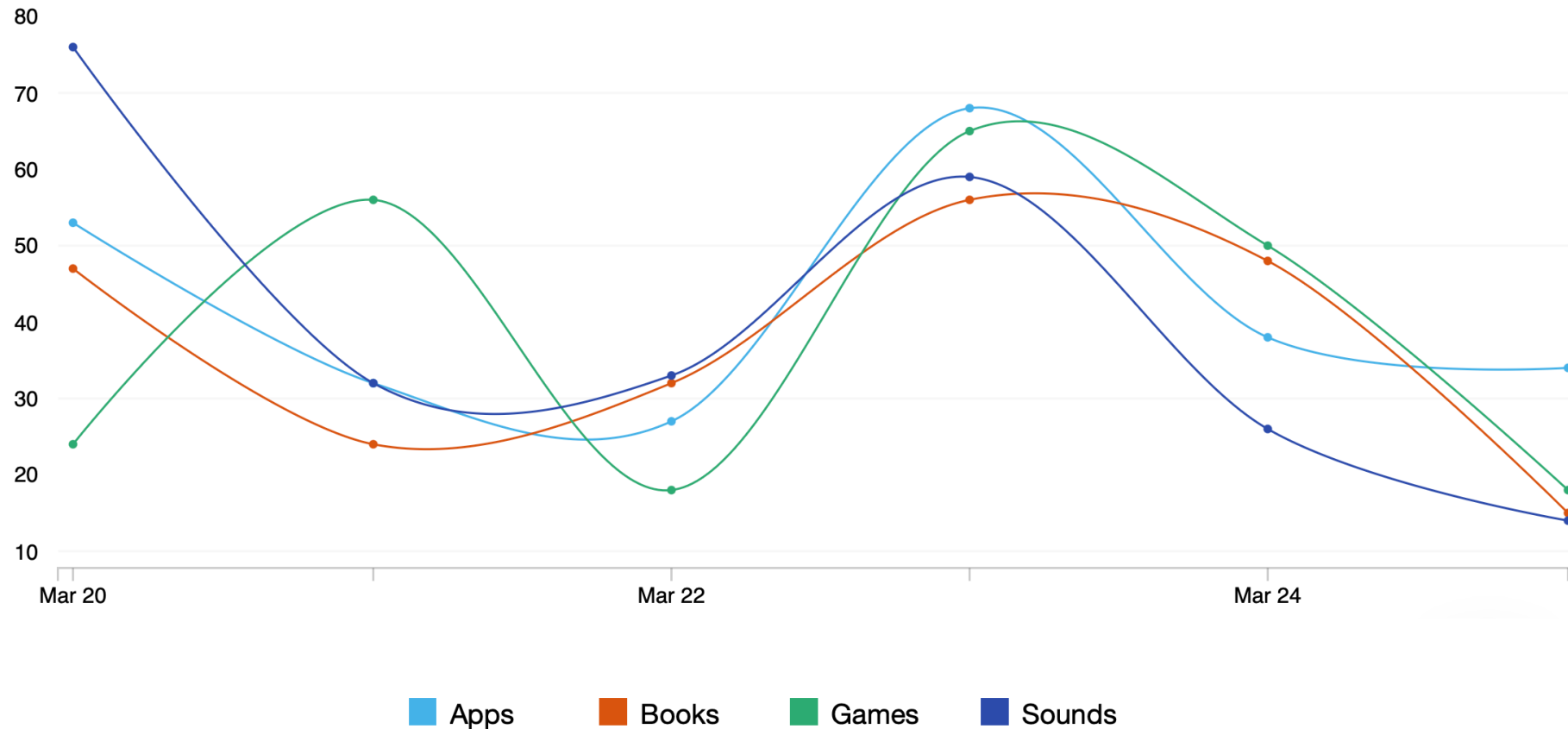
Astrazione dei task

Nella Data Visualization abbiamo un ampio set di **dati visualizzabili** e un ampio set di **tecniche di visualizzazione**

- alcune visualizzazioni sono specifiche per alcuni domini
- altre sono più generali
- dobbiamo **astrarre** dal dominio specifico al caso più generale e distinguere in:
 - **azioni**: cosa il tool e l'utente fanno con la visualizzazione
 - *esempi*: scoprire, presentare, derivare nuovi dati, ...
 - **target**: aspetto dei dati interessante per l'utente
 - *esempi*: analizzare trend, outlier, distribuzioni, dipendenze, ...

Astrazione dei task: esempio

- *Esempio*: acquisti di diversi prodotti nel tempo
 - azioni: scoprire (o presentare)
 - target: andamento dei dati



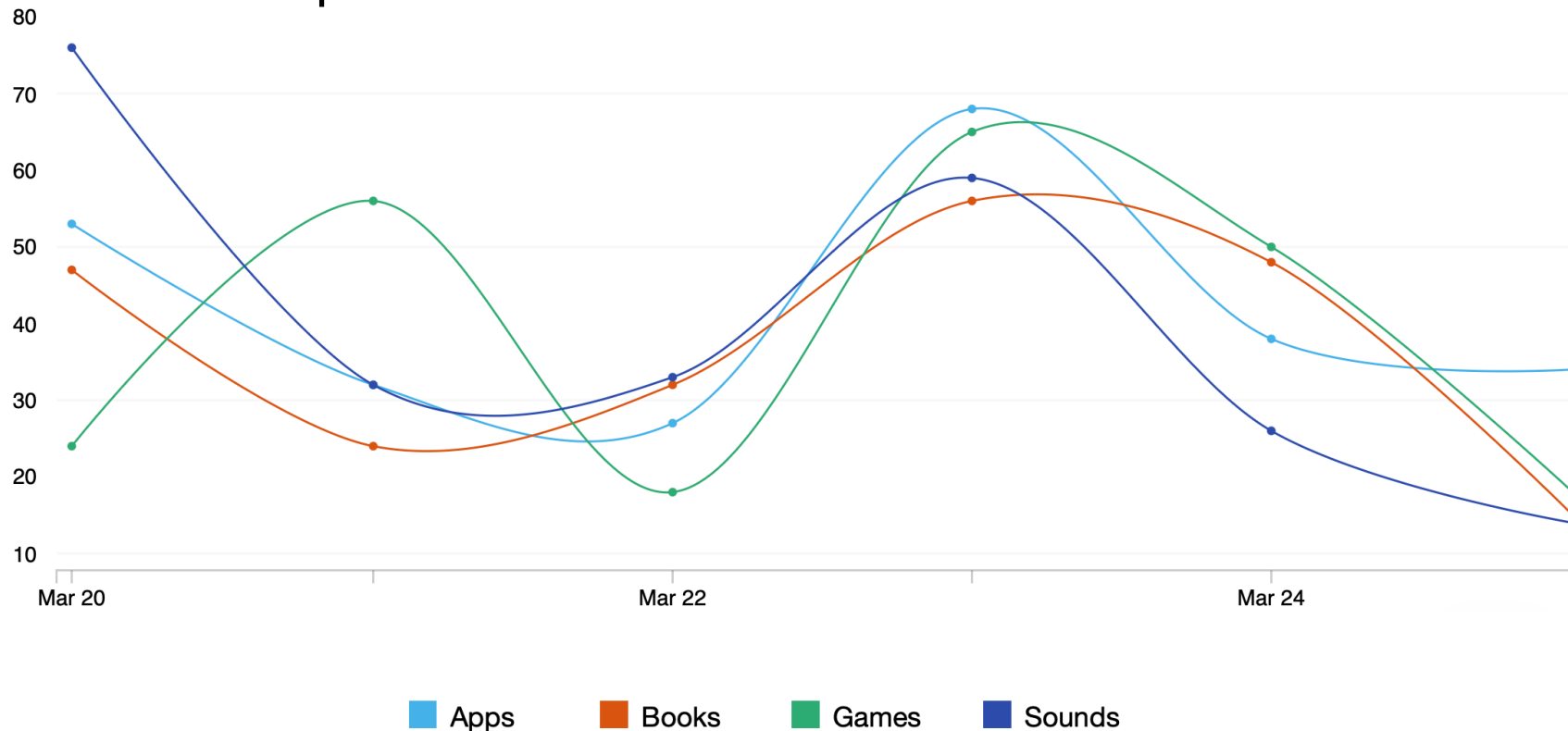
Azioni

Nella Data Visualization esistono **3 livelli di azioni** per definire l'obiettivo dell'utente:

- **alto livello:** come la visualizzazione deve essere usata per visualizzare (consumare) dati esistenti o per produrne (derivare) di nuovi
 - *esempi:* scoprire i dati, presentare risultati, derivare nuovi dati...
- **medio livello:** quali tipi di ricerche devono essere effettuate nei dati visualizzati
 - *esempi:* cercare tra i dati, individuare la posizione dei dati, ...
- **basso livello:** quale tipo di interrogazione deve essere effettuata nei dati
 - *esempi:* identificare un valore, comparare dati, riassumerli, ...
- le scelte a ogni livello sono indipendenti
- è utile individuare gli obiettivi in ognuno dei 3 livelli

Astrazione dei task: esempio

- *Esempio*: acquisti di diversi prodotti nel tempo
 - alto livello: scoprire (o presentare)
 - medio livello: cercare tra i dati e trovare quelli relativi ai libri
 - basso livello: comparare i dati sui libri di marzo 2022 e marzo 2024



Azioni di alto livello: analizzare

Consumare dati esistenti o produrne (derivarne) di nuovi?

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Azioni di alto livello: analizzare

Consumare dati esistenti o produrne (derivarne) di nuovi?

→ Analyze

→ Consume

→ *Discover*



→ *Present*

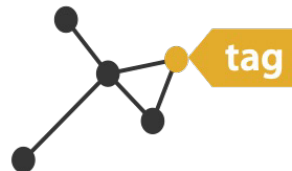


→ *Enjoy*



→ Produce

→ *Annotate*



→ *Record*



→ *Derive*



Consumare i dati: scoprire

L'obiettivo di **scoprire** mediante la visualizzazione è trovare nuove informazioni non direttamente contenute nei dati

- osservare un andamento inaspettato dei dati
- investigare teorie esistenti
- generare nuove ipotesi
- confermare (o smentire) ipotesi
- ...
- il designer **non conosce in anticipo** cosa l'utente cerca (o cercherà) nei dati
 - deve essere in grado di analizzare (e visualizzare) i dati da diversi punti di vista

Consumare i dati: presentare

L'obiettivo di **presentare** i dati mediante la visualizzazione è quello di semplificare la spiegazione di un fenomeno noto

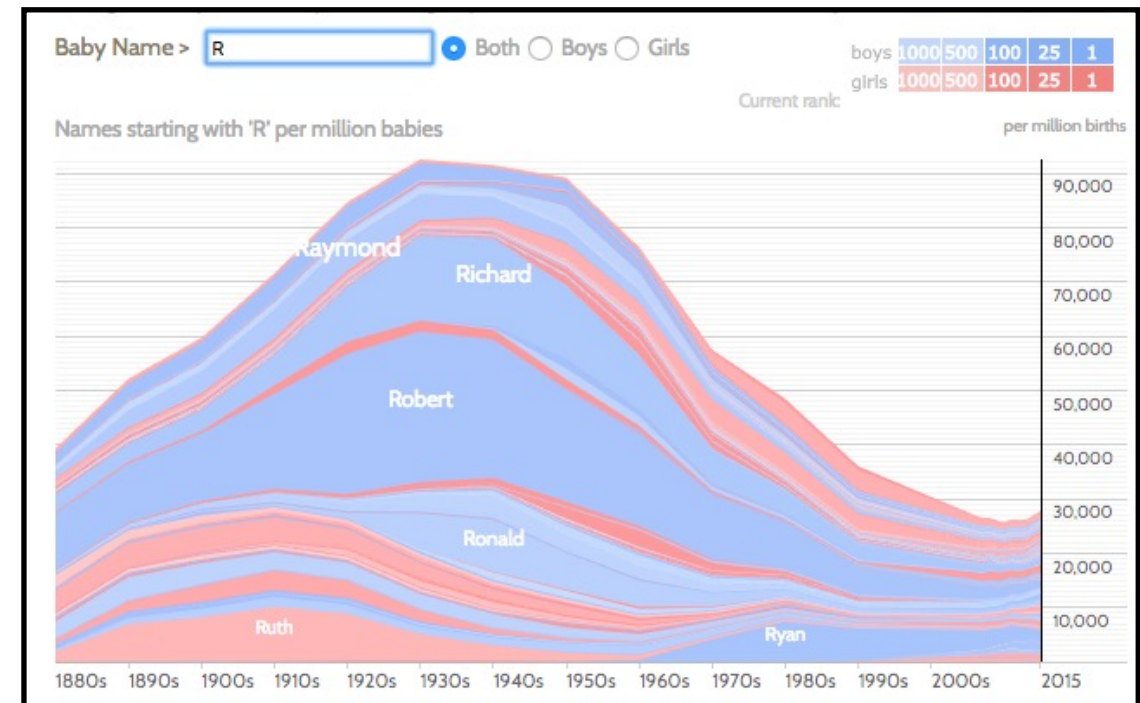
- il presentatore **conosce le informazioni in anticipo** e usa la visualizzazione per presentarle (la sceglie con consapevolezza)
 - diverso dalla fase di scoperta, in cui le informazioni arrivano a seguito della visualizzazione
- esempi classici sono diagrammi o grafici su giornali, blog, slide
- possono essere visualizzazioni statiche o dinamiche
 - *esempi*: animazioni e transizioni nelle slide

Consumare i dati: fruire/divertirsi

In questo contesto la visualizzazione dei dati viene utilizzata "casualmente" da utenti per la quale non è stata progettata

- *esempio*: distribuzione dei nomi negli USA dal 1880 al 2000

- progettata per i genitori che devono scegliere il nome per i futuri figli
- molto apprezzata dagli storici che analizzano la distribuzione dei nomi nel tempo



[Wattenberg 2005]

Azioni di alto livello: produrre

Consumare dati esistenti o produrne (derivarne) di nuovi?

→ Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



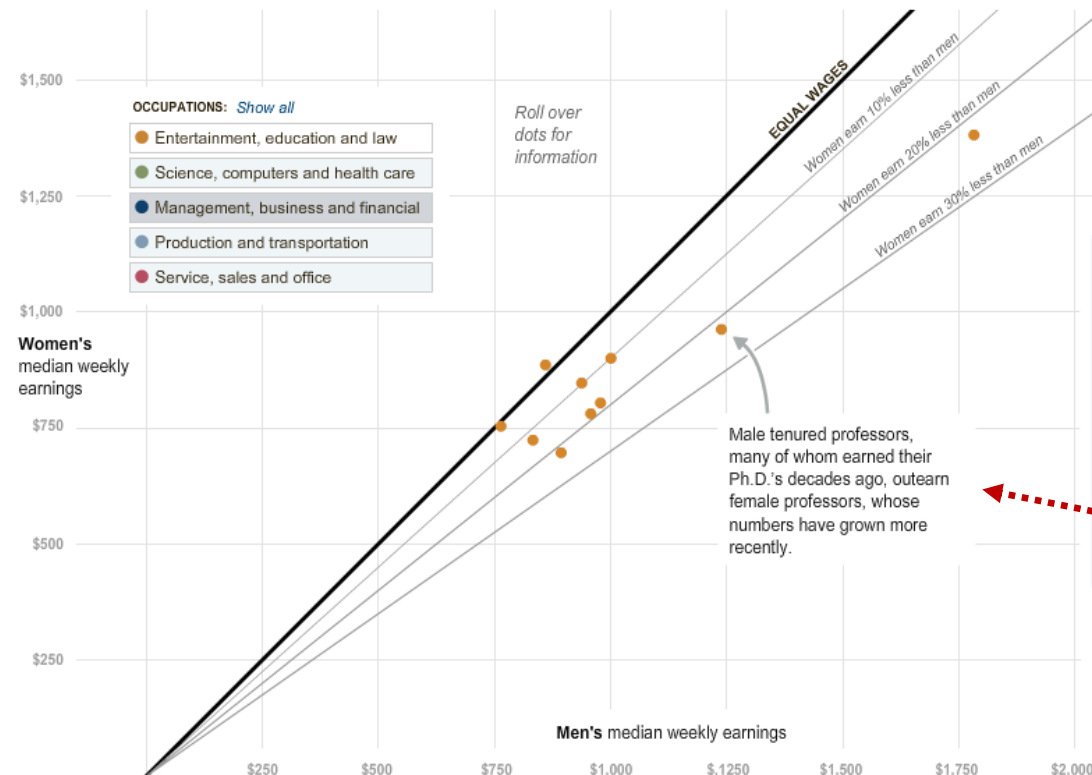
→ Derive



Produrre i dati: annotare

L'utilizzatore del tool di visualizzazione può **annotare** (e quindi aggiungere) nuove informazioni

- i dati annotati possono diventare nuovi attributi per gli item

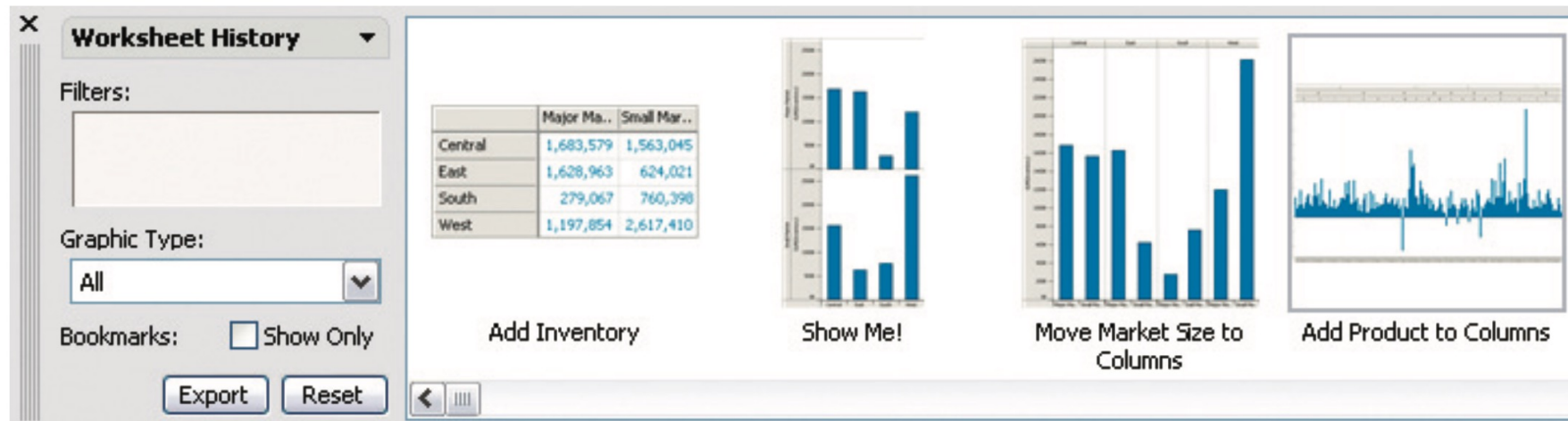


informazione aggiunto dopo la creazione della visualizzazione

Produrre i dati: registrare

L'obiettivo è memorizzare visualizzazioni precedenti per renderle persistenti

- si possono usare screenshot, segnalibri, log, ...
- *esempio*: memorizziamo tutte le visualizzazioni ottenute durante un esperimento



[Heer et al. 2008]

Produrre i dati: derivare

Visualizziamo dei dati **derivati** dai dati contenuti nel dataset

- possiamo derivare **nuove informazioni** dai dati
- possiamo **trasformare i dati** da un tipo a un altro
- possiamo **incrementare** i dati con **informazioni esterne**

Regole d'oro:

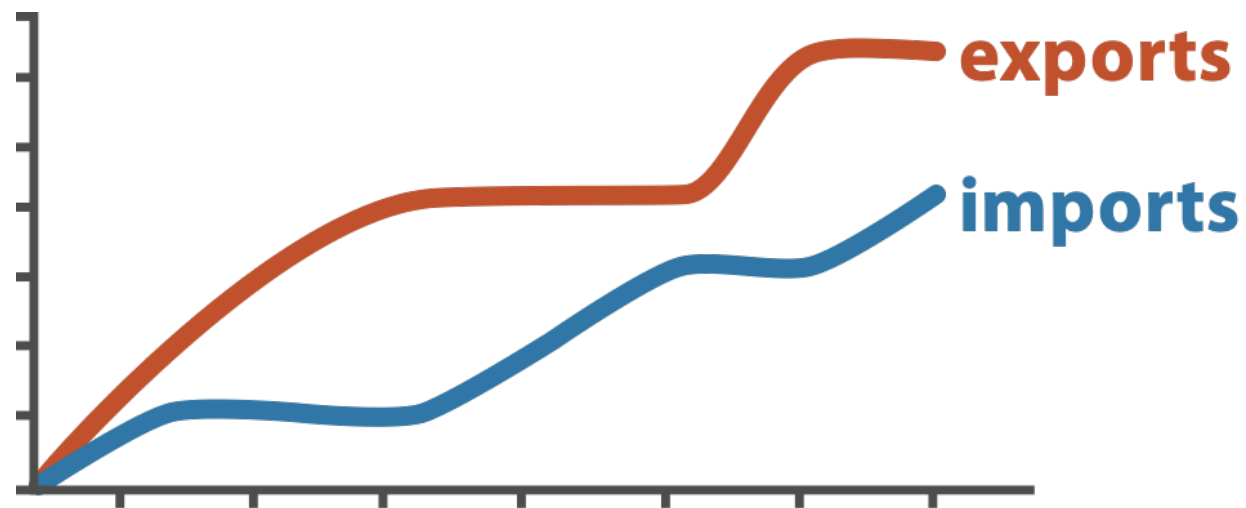
- non limitiamoci a disegnare quello che ci viene fornito
- studiamo il dataset
- decidiamo cosa è giusto visualizzare (in base ai dati)
- creiamo i dati che ci servono
- visualizziamo quelli!

Produrre i dati: derivare

Esempio: importazioni ed esportazioni di un bene

Input (dati effettivamente presenti nel dataset):

- valori delle importazioni
- valori delle esportazioni
- visualizziamo l'input originale così come ci viene fornito

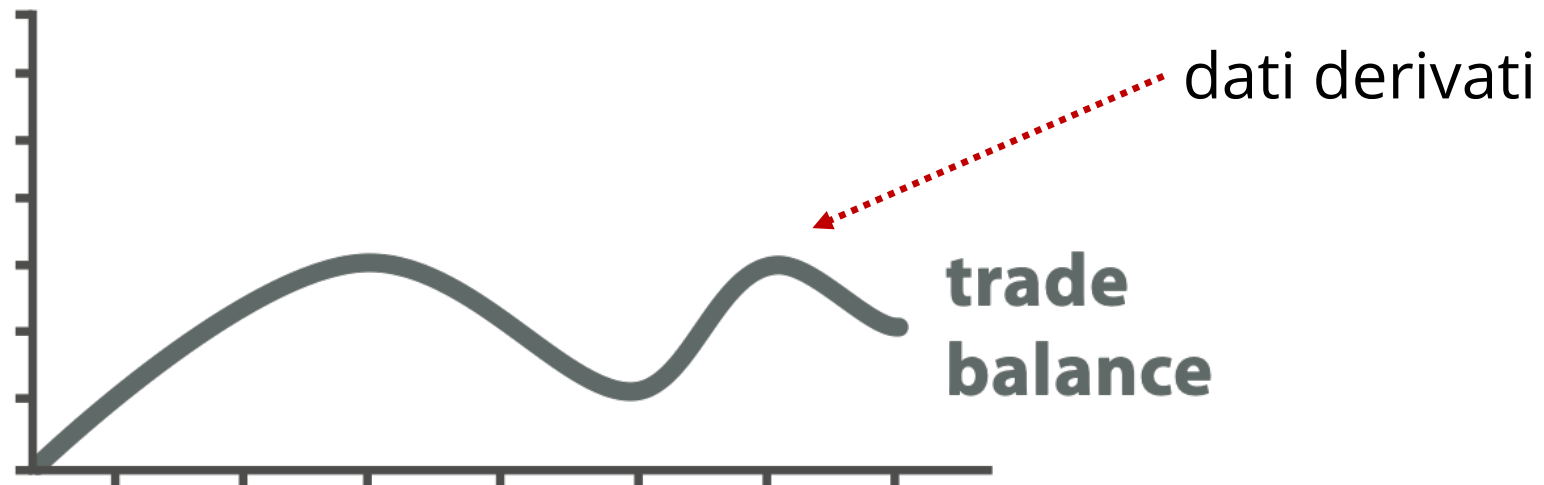


Produrre i dati: derivare

Esempio: importazioni ed esportazioni di un bene

Input (dati effettivamente presenti nel dataset):

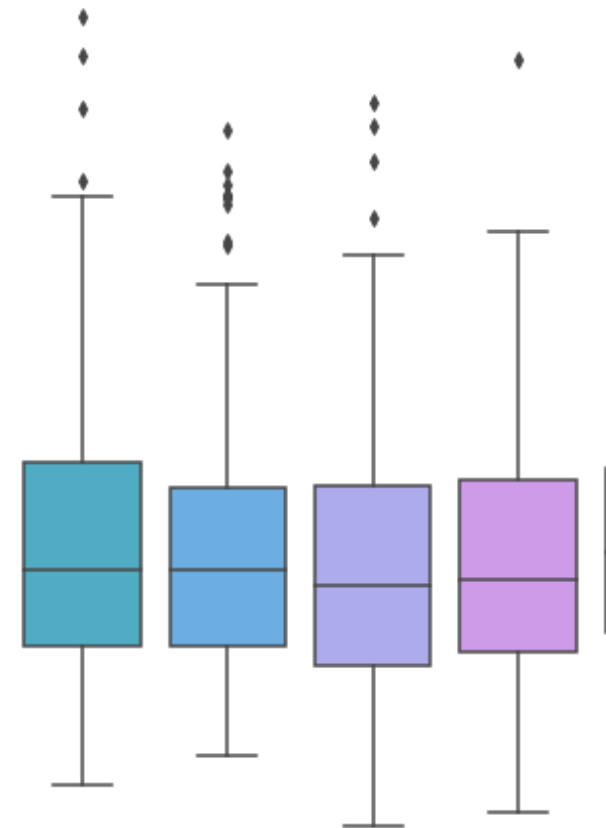
- valori delle importazioni
- valori delle esportazioni
- visualizziamo il bilancio commerciale (esportazioni – importazioni)



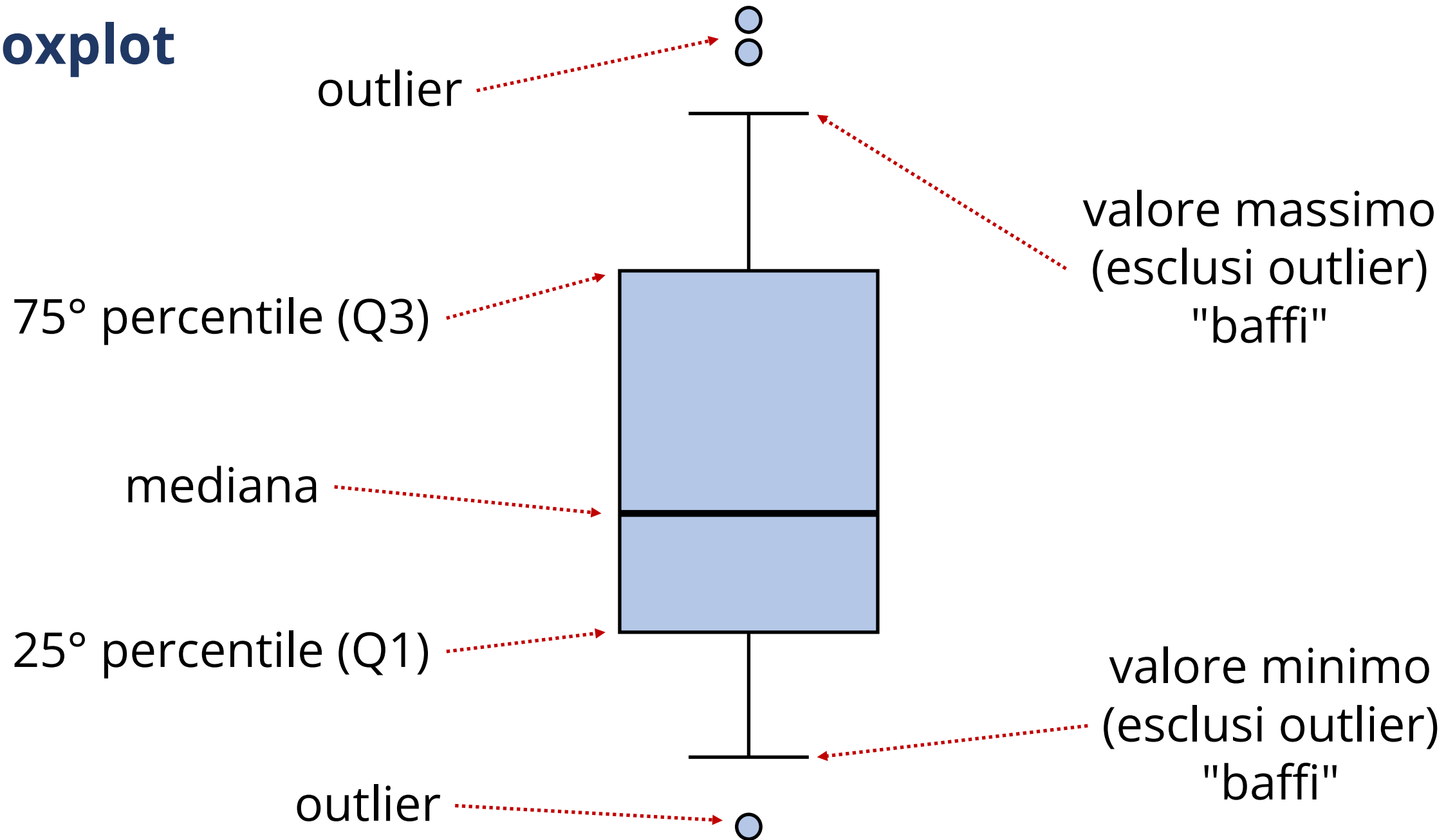
Boxplot

Una delle visualizzazioni più diffuse di dati derivati è il **Boxplot**

- molto utilizzato in ambito statistico
- visualizza una rappresentazione aggregata della distribuzione di un attributo ordinabile **quantitativo**
- visualizza 5 valori di cui 3 derivati:
 - il valore minimo *non outlier*
 - il 25° percentile (Q1)
 - la mediana
 - il 75° percentile (Q3)
 - il valore massimo *non outlier*
- bonus: è possibile mostrare gli outlier

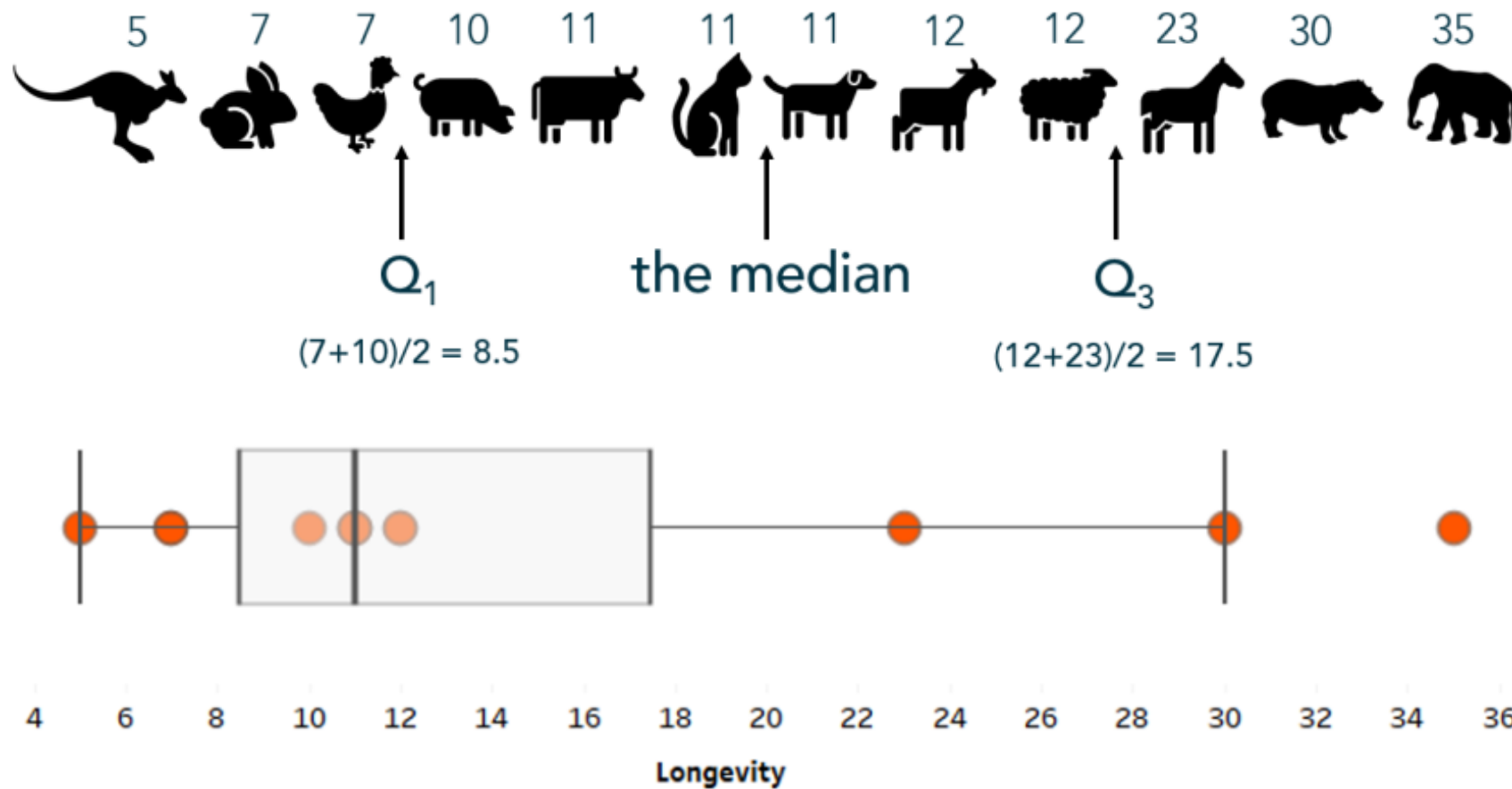


Boxplot



Boxplot: esempio

- *Esempio*: longevità degli animali



Azioni di medio livello: ricercare

Trovare item con determinate caratteristiche, trovare relazioni col contesto, costruire contesti e relazioni, trovare item particolarmente rilevanti, ...

→ Search

	Target known	Target unknown
Location known	 <i>Lookup</i>	 <i>Browse</i>
Location unknown	 <i>Locate</i>	 <i>Explore</i>

Ricerca: lookup

L'utente vuole trovare informazioni correlate ad **item precisi** e conosce sia **cosa sta cercando** che la sua **collocazione** (astratta)

Esempio: abbiamo un grafo che rappresenta le relazioni tra specie del mondo animale

- *cosa sto cercando:* l'utente vuole avere informazioni sugli umani
- *collocazione:* può trovare facilmente gli umani nel grafo
 - cerca prima i mammiferi
 - tra i mammiferi cerca i primati
 - tra i primati cerca gli umani



Ricerca: locate

L'utente vuole trovare informazioni correlate ad item **precisi**, conosce quindi **cosa sta cercando**, ma **non** conosce la sua **collocazione** (astratta)

Esempio: abbiamo un grafo che rappresenta le relazioni tra specie del mondo animale

- *cosa sto cercando:* l'utente vuole avere informazioni sui conigli
- *collocazione:* non può trovare facilmente i conigli nel grafo
 - deve ricordarsi che sono *lagomorfi* e che non sono roditori (nonostante gli incisivi)



Ricerca: browse

L'utente vuole trovare degli item che corrispondono a delle **caratteristiche**, quindi **non** conosce precisamente **cosa sta cercando**, ma conosce la sua **collocazione** (astratta)

Esempio: abbiamo un grafo che rappresenta le relazioni tra specie del mondo animale

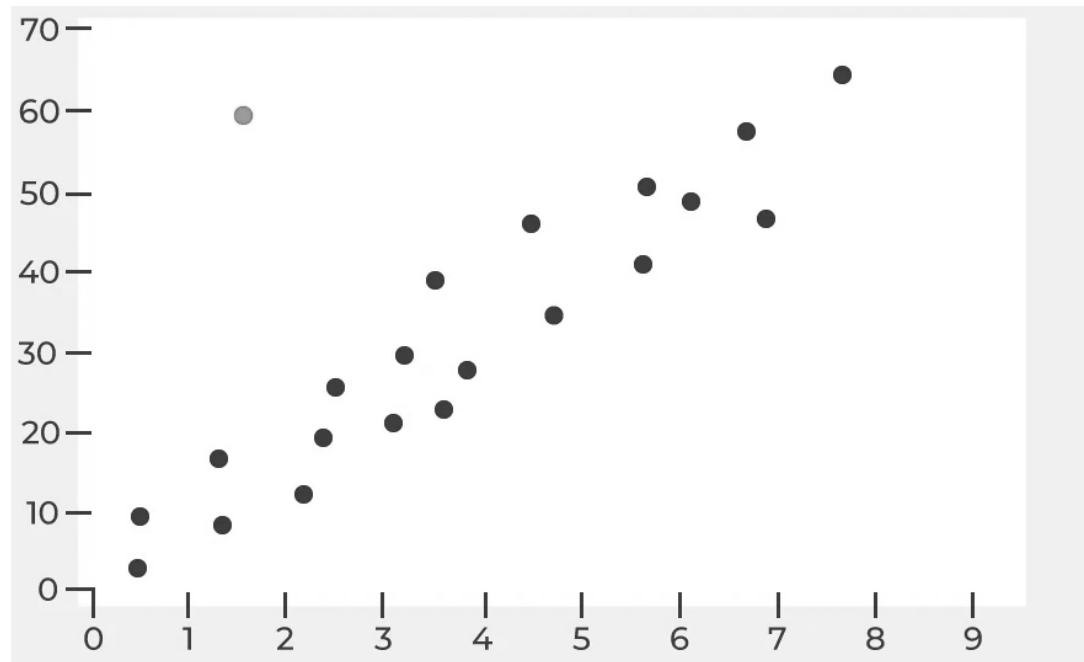
- cosa sto cercando: l'utente vuole trovare tutte le specie di primati
- collocazione: sa muoversi nel grafo
 - cerca prima i mammiferi
 - tra i mammiferi cerca i primati
 - trova umani, scimmie, lemuri, tarsi, ...



Ricerca: esplorazione

L'utente **non** ha un'idea precisa **né** di **cosa sta cercando**, **né** della sua **collocazione**. Osserva la visualizzazione e cerca di trarre conclusioni

- può trarre conclusioni sul contesto
- può visualizzare un andamento
- può individuare pattern
- può trovare outlier
- ...

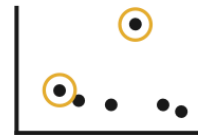


Azioni di basso livello: interrogare

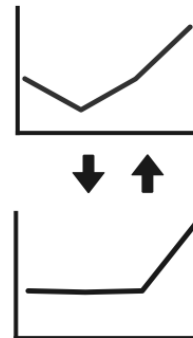
Interrogare informazioni sul singolo item, comparare item tra loro, creare statistiche sui dati

→ Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize

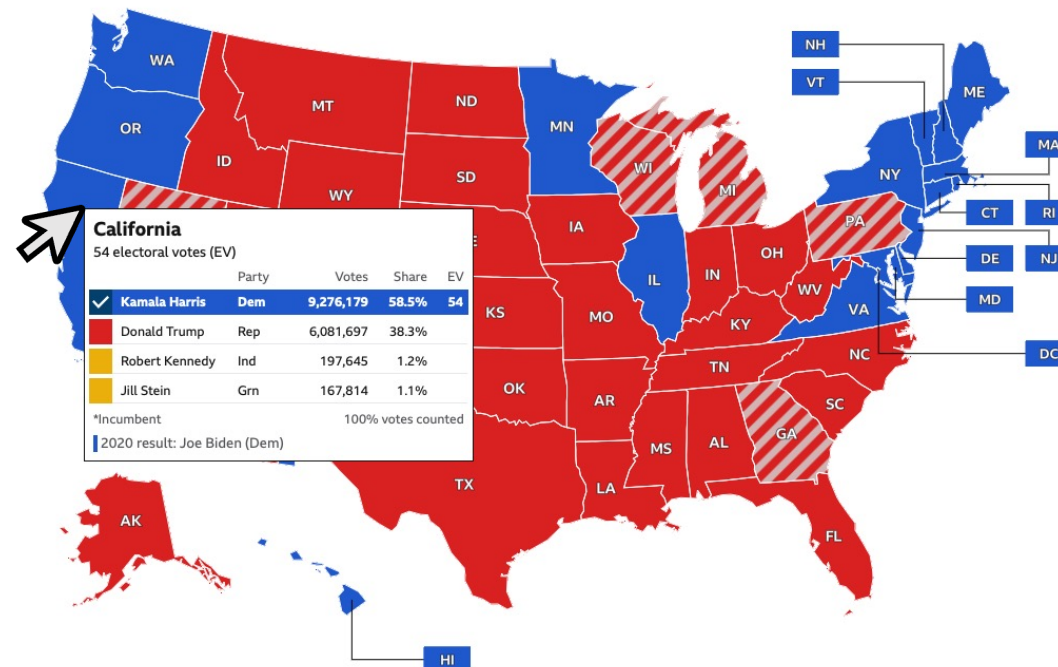


Interrogare: identificare

L'utente vuole visualizzare un **singolo** item (può essere cercato sia tramite lookup che tramite locate)

Esempio: mappa delle elezioni USA del 2024 che visualizza i risultati mediante i colori

- l'utente clicca su un seggio elettorale e vede i risultati dettagliati

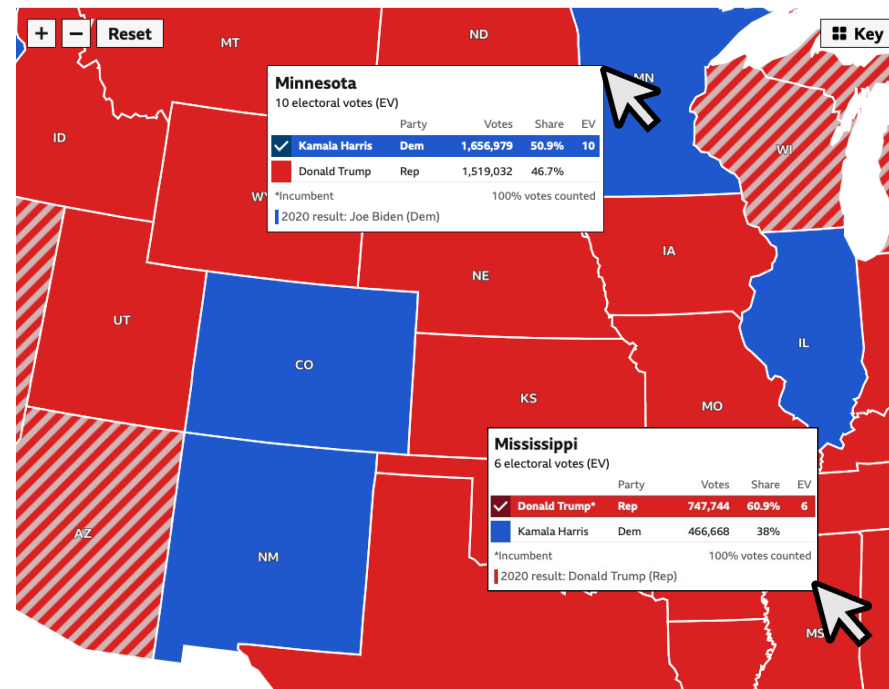


Interrogare: comparare

L'utente vuole visualizzare item **multipli** e compararne le informazioni

Esempio: mappa delle elezioni USA del 2024 che visualizza i risultati mediante i colori

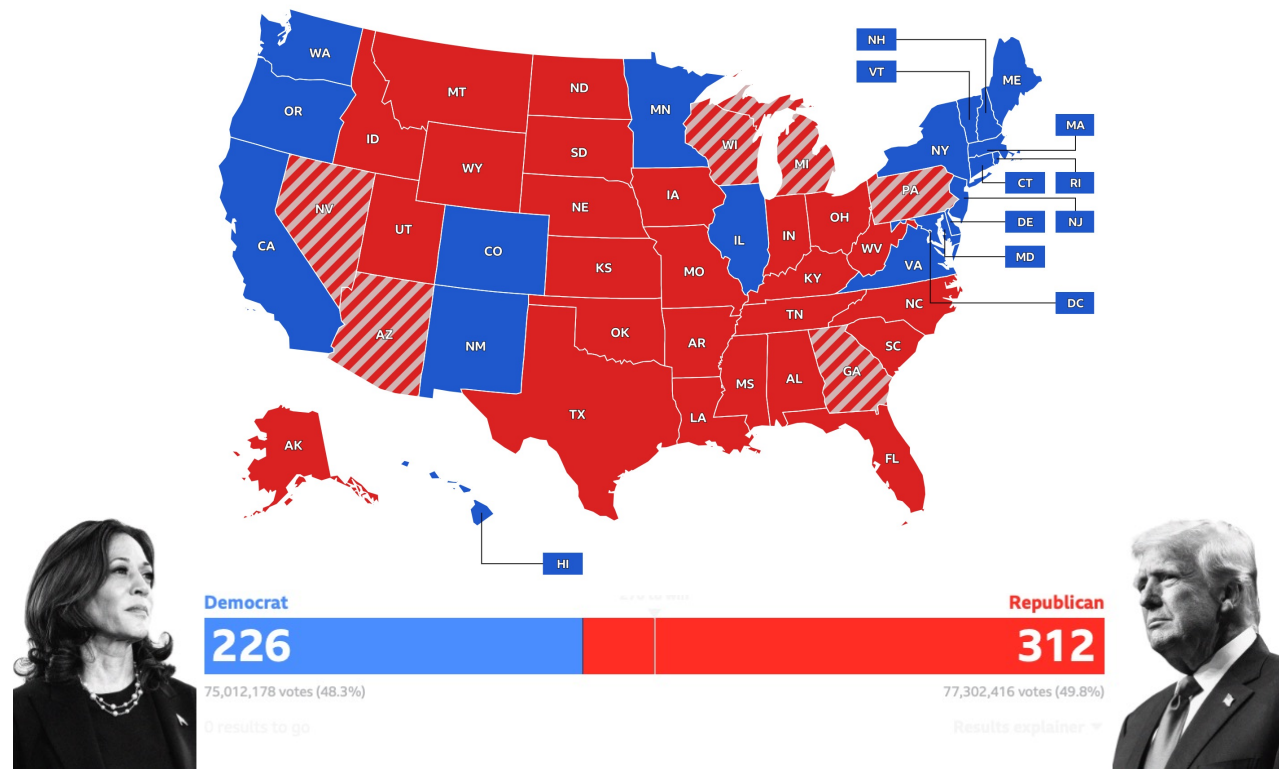
- l'utente clicca su due seggi elettorali e confronta i risultati



Interrogare: riassumere (overview)

L'utente vuole visualizzare **quanti più target possibile** e vedere la visione d'insieme del fenomeno rappresentato

Esempio: mappa delle elezioni USA del 2024 che visualizza i risultati mediante i colori



Target

Con **target** indichiamo gli aspetti dei dati che sono di interesse dell'utente

- sono tipicamente difficili da individuare senza l'ausilio della visualizzazione

→ All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



→ Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes

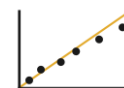


→ Many

→ Dependency



→ Correlation



→ Similarity



→ Network Data

→ Topology



→ Paths



→ Spatial Data

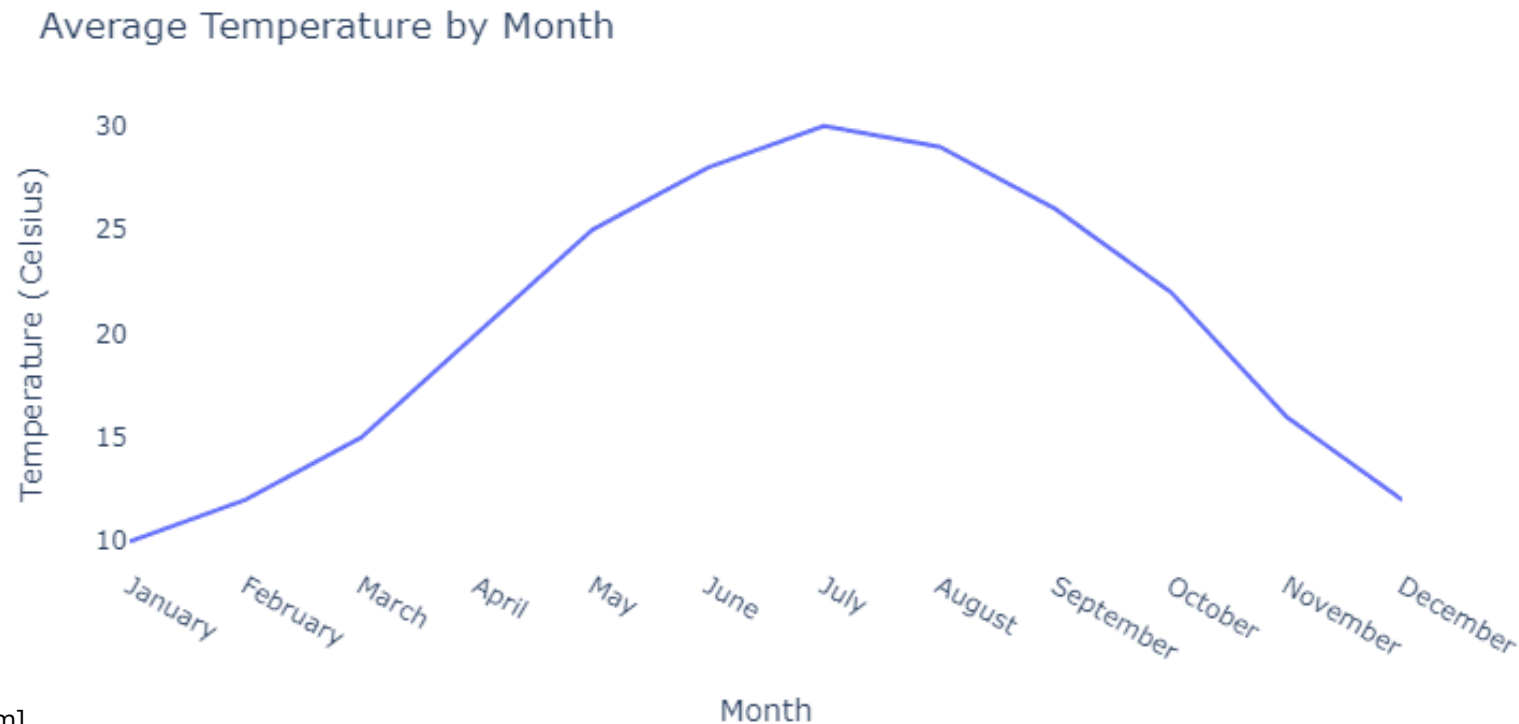
→ Shape



Trend

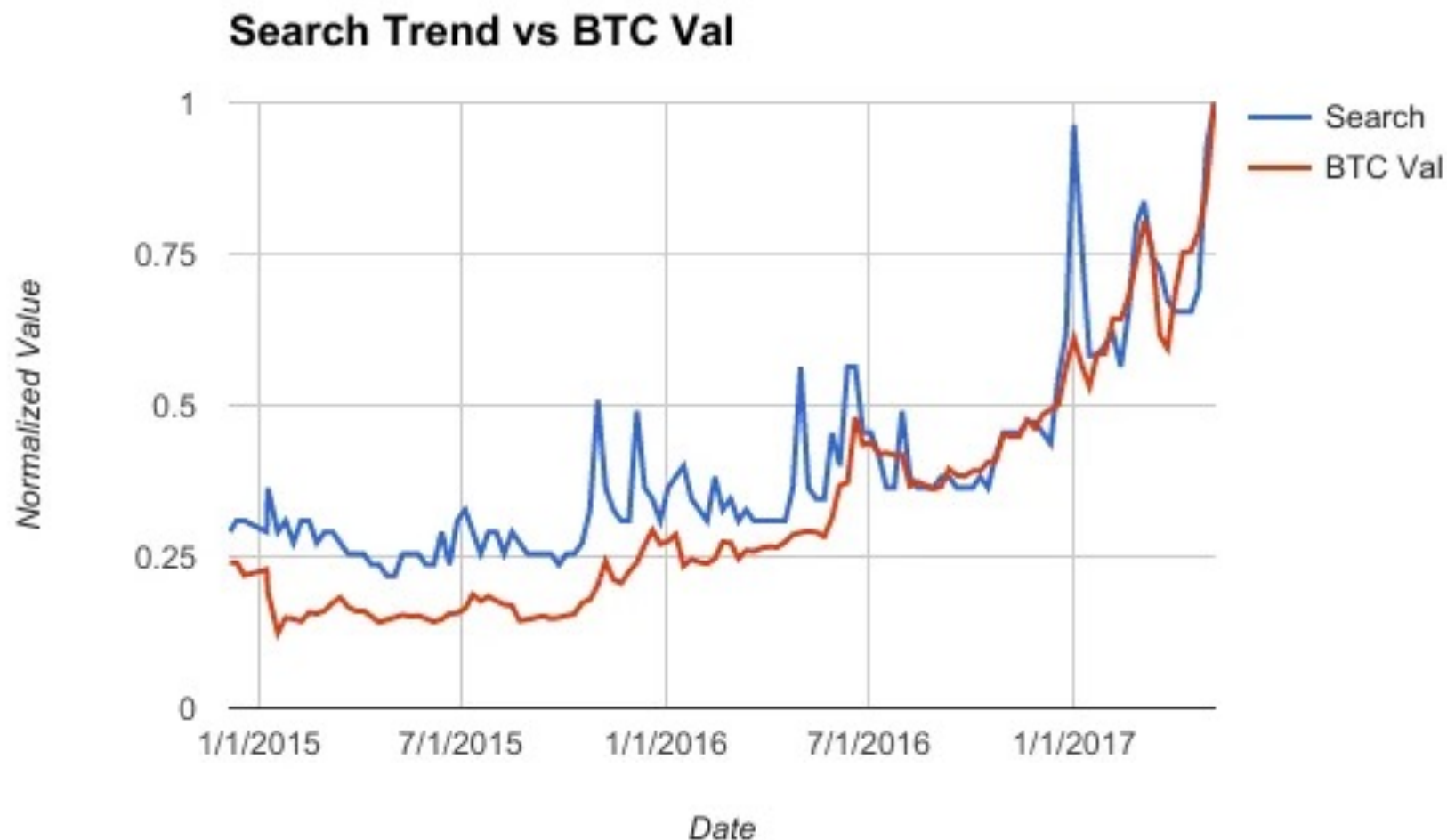
Il **trend** (o *pattern*) dei dati indica l'**andamento** che i dati assumono (spesso nel corso del tempo)

- possiamo avere trend in salita, in discesa
- possono esserci dei picchi, o degli avvallamenti, ...



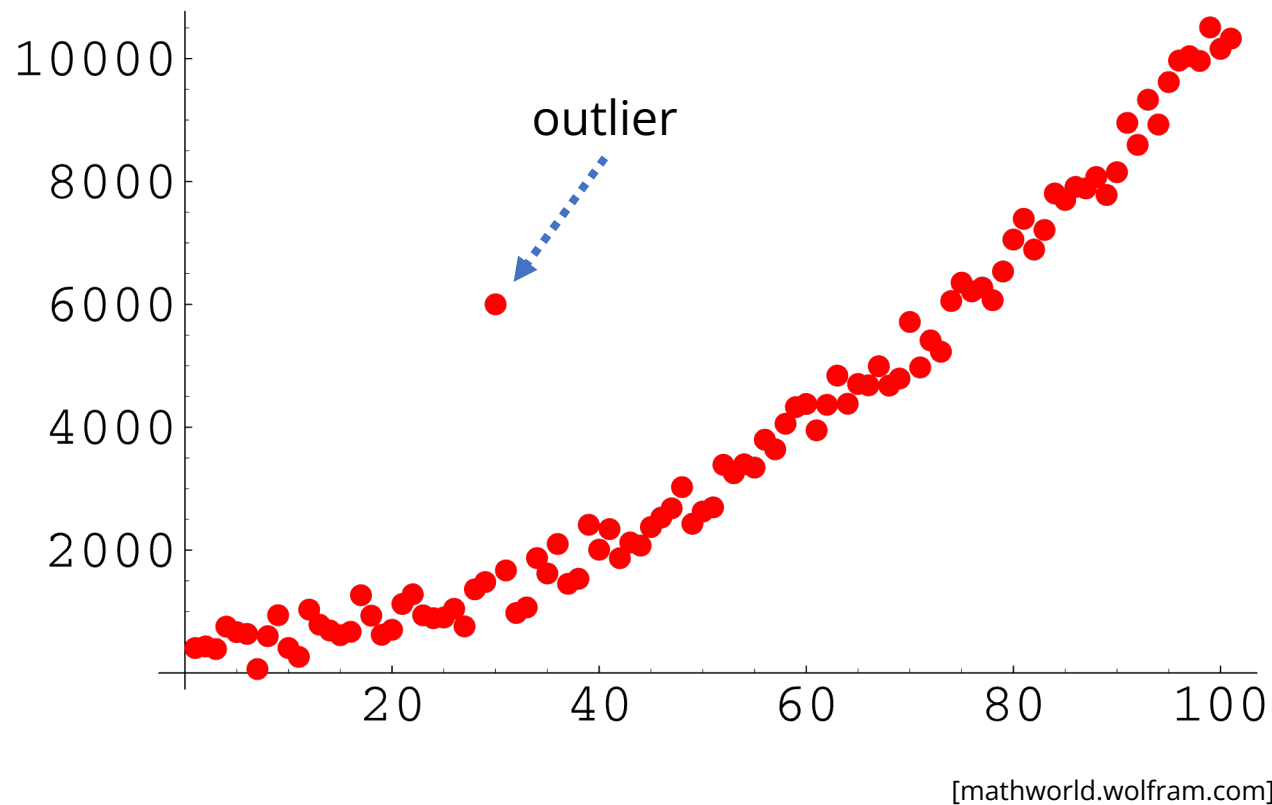
Trend: esempio

- *Esempio*: valore dei Bitcoin vs ricerche di "Bitcoin" su Google



Outlier

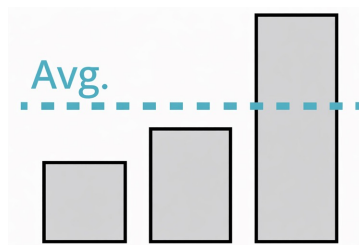
Sono dei valori **anomali** (spuri) che non rispettano l'andamento generale dei dati



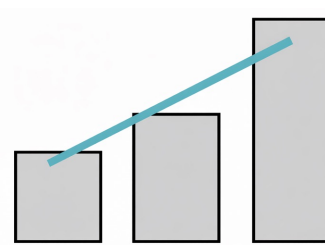
Feature

Sono delle **informazioni aggiuntive** che arricchiscono la visualizzazione classica dei dati

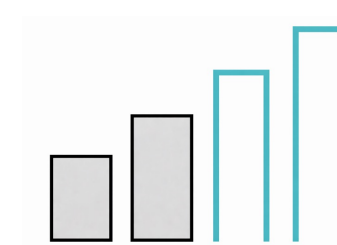
- la definizione di feature è strettamente dipendente dal task in analisi
- alcuni esempi:*



linea della media



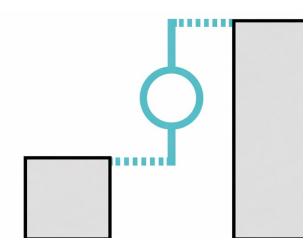
linea del trend



proiezione di dati futuri



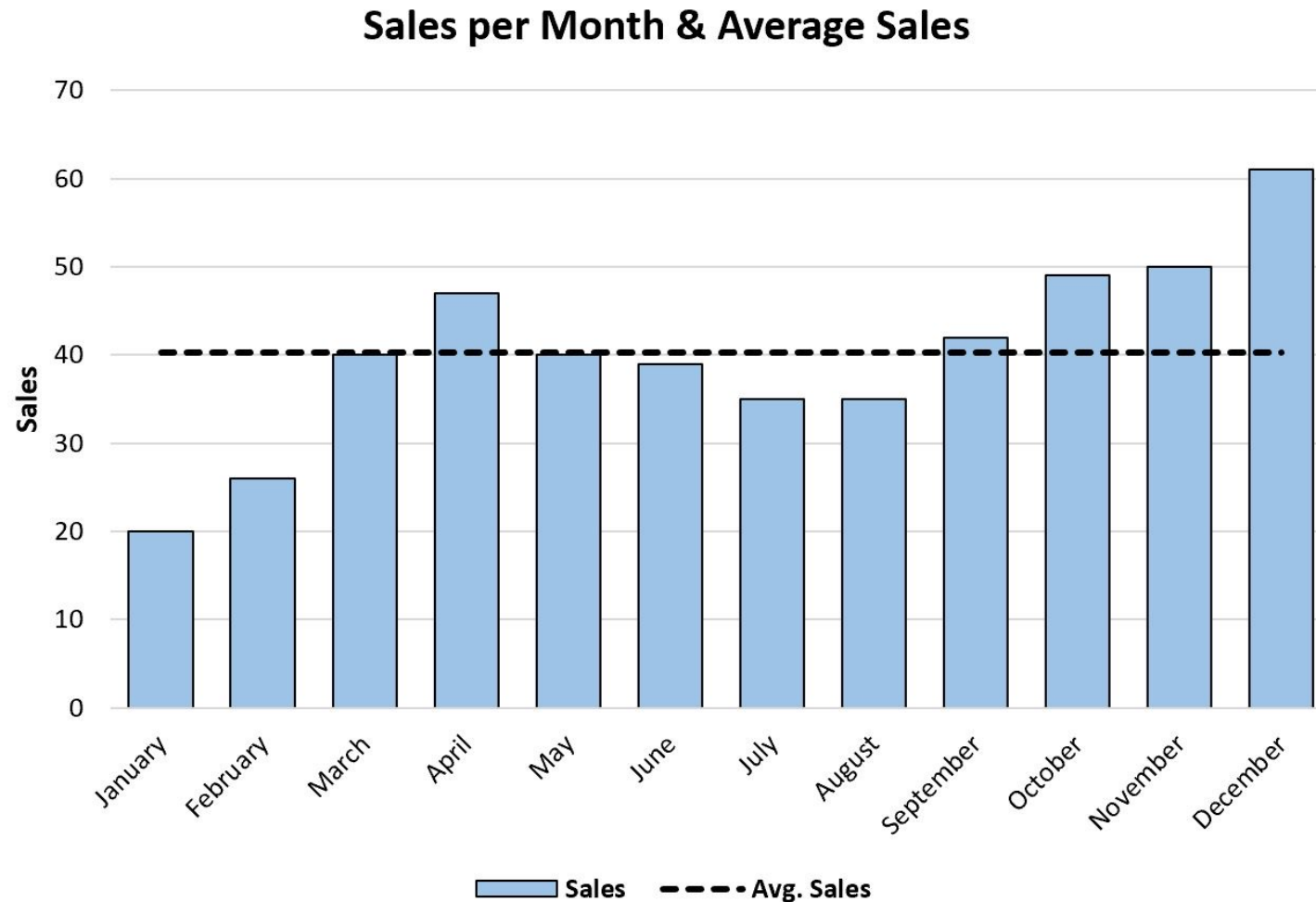
evidenziare porzioni di grafico



evidenziare la differenza tra dati consecutivi

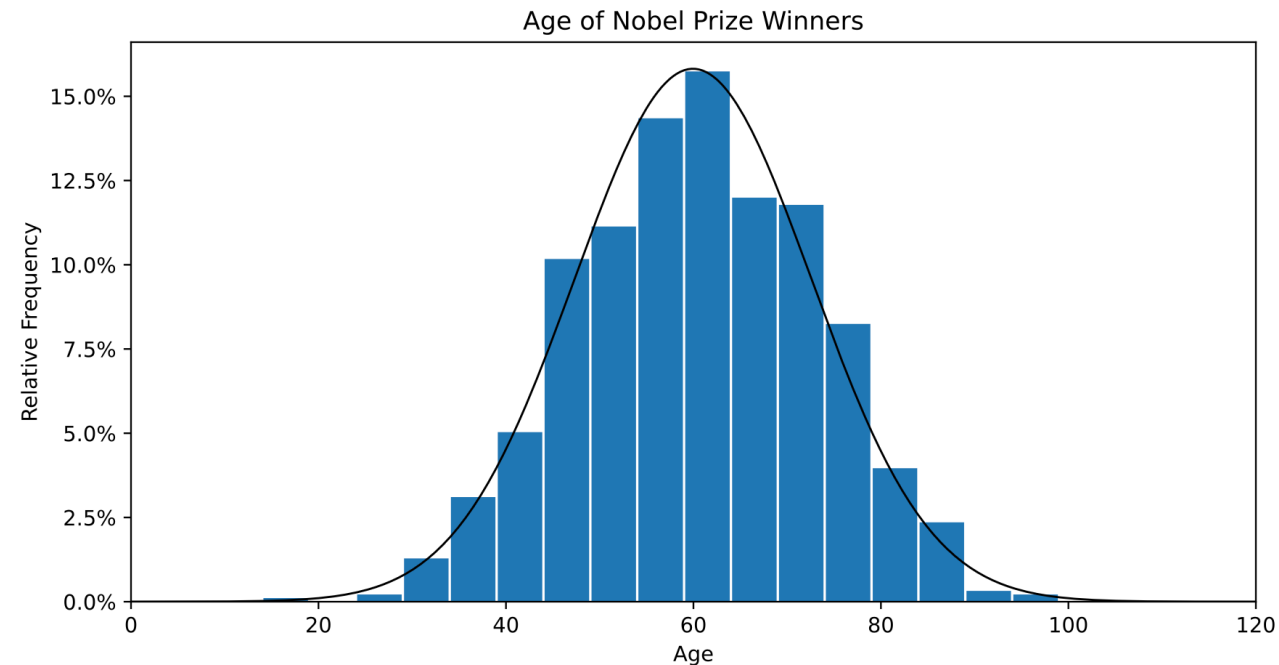
Feature: esempio

- *Esempio*: salario mensile con linea della media



Target su attributi singoli

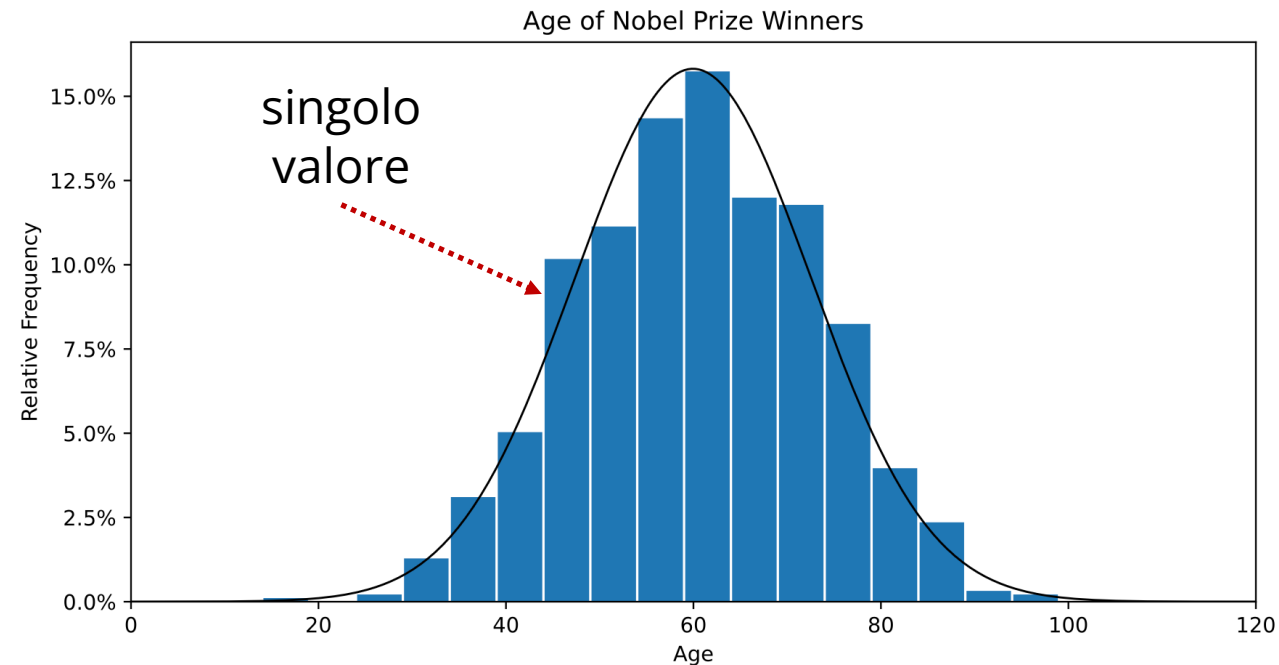
I target classici su attributi singoli sono:



Target su attributi singoli

I target classici su attributi singoli sono:

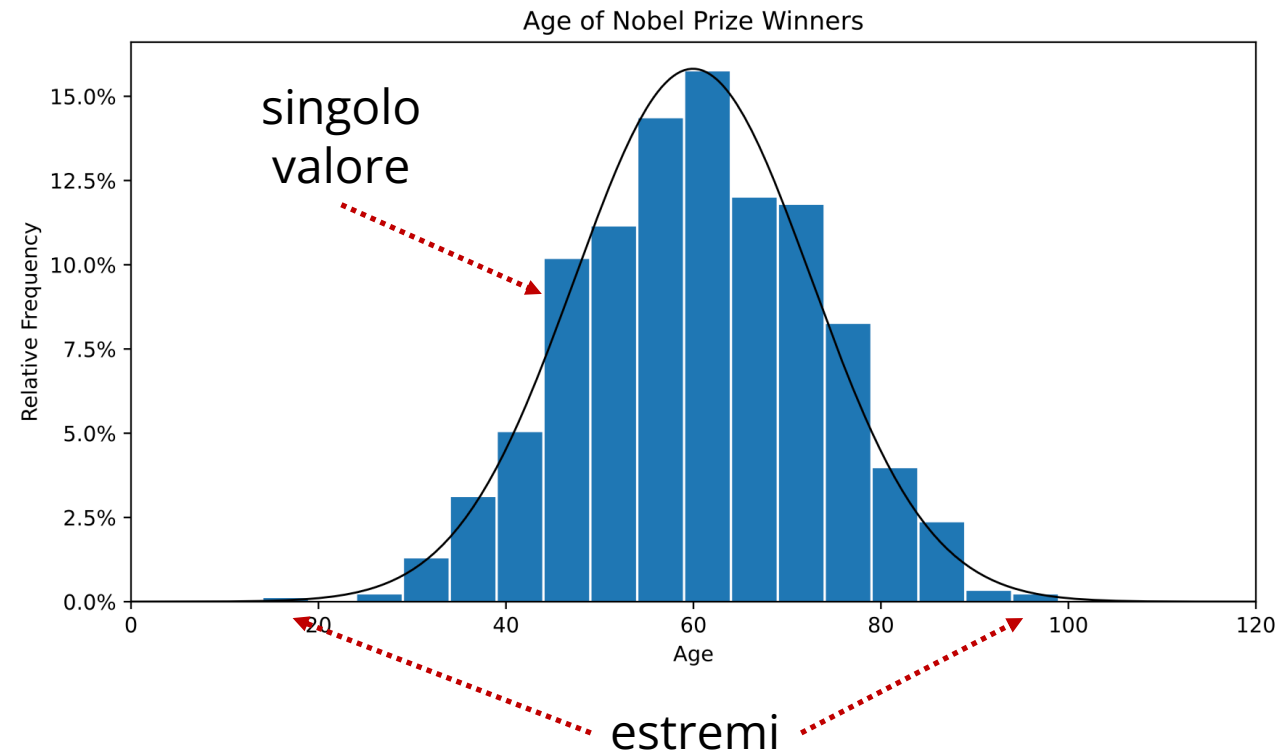
- individuare un valore preciso



Target su attributi singoli

I target classici su attributi singoli sono:

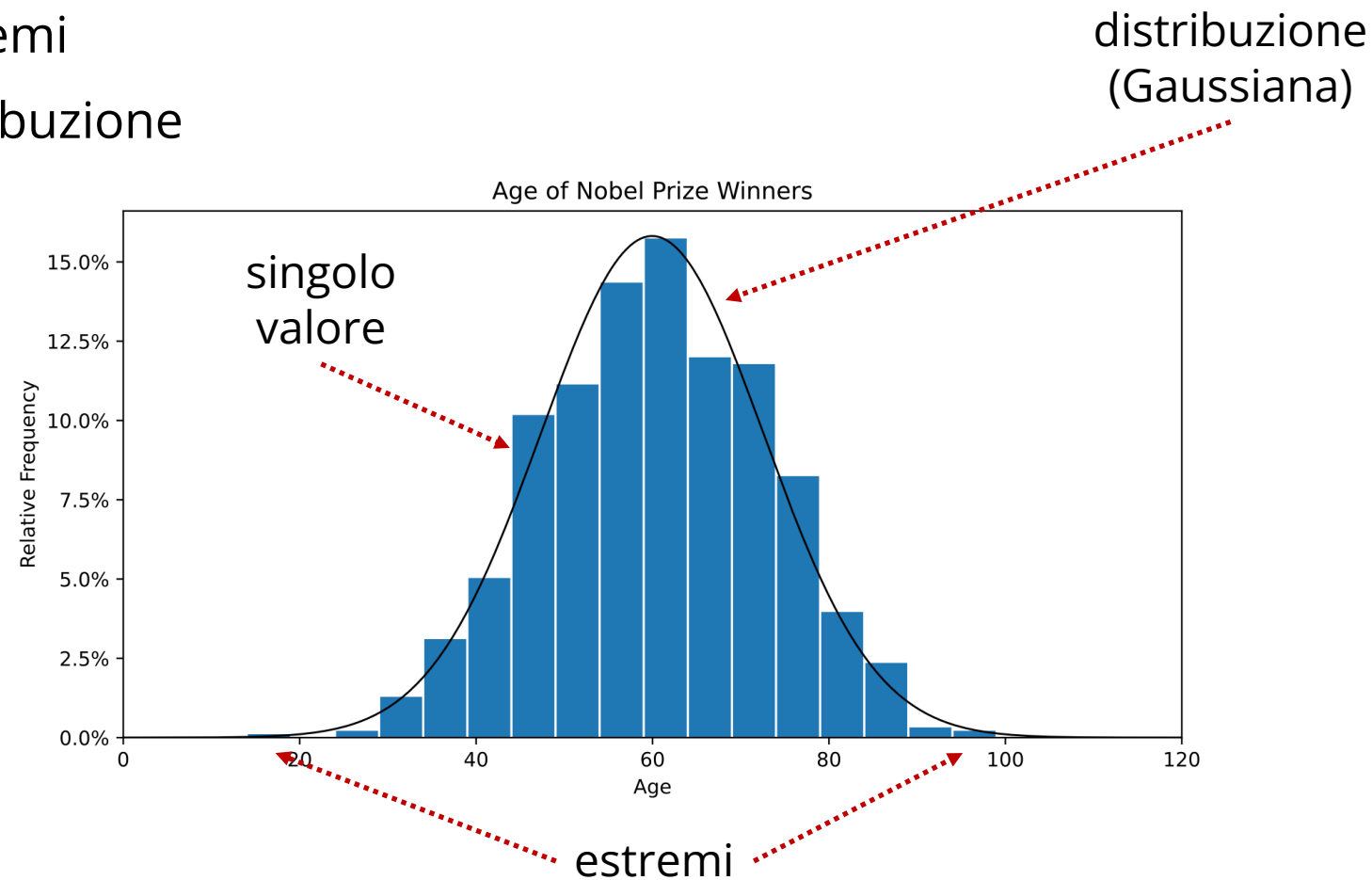
- individuare un valore preciso
- individuare gli estremi



Target su attributi singoli

I target classici su attributi singoli sono:

- individuare un valore preciso
- individuare gli estremi
- individuare la distribuzione



Target su attributi multipli

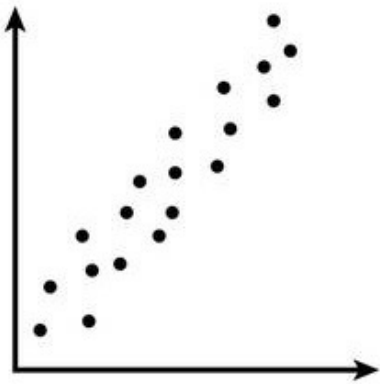
Considerando attributi multipli possiamo invece individuare:

- **dipendenza:** il valore di un attributo dipende strettamente dal valore di un altro attributo
- **correlazione:** il valore di un attributo tende ad essere correlato al valore di un altro attributo (anche se non sono strettamente dipendenti)
- **similarità:** si può visualizzare quanto i valori di due attributi sono simili (secondo qualche metrica quantitativa calcolata su tutti i valori degli attributi)

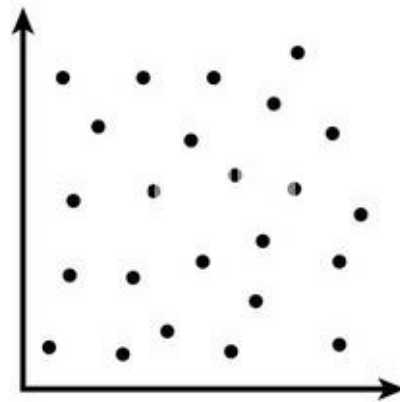
Target su attributi multipli: correlazione

Spesso parliamo di **correlazione** tra attributi, ovvero se il variare di attributi diversi è legato con una certa regolarità

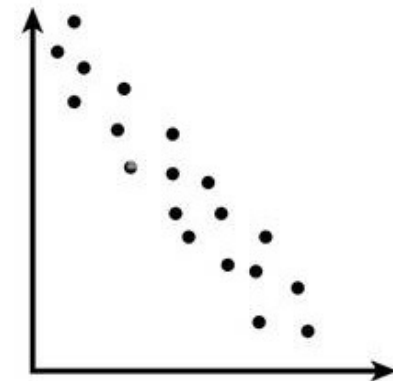
- è uno degli obiettivi principali della visualizzazione
- la correlazione può essere lineare o non lineare
- noi ci concentriamo sui casi più semplici



correlazione lineare **positiva**:
all'aumentare dei valori di un
attributo aumentano i valori
dell'altro



nessuna correlazione



correlazione lineare **negativa**:
all'aumentare dei valori di un
attributo diminuiscono i valori
dell'altro

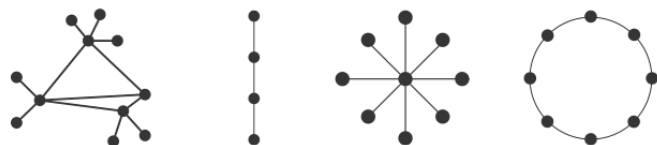
Target specifici per dataset specifici

Alcuni target sono specifici per alcuni tipi di dataset

Esempi:

- **relazioni** tra nodi (in grafi o alberi)
- **topologia**: la struttura delle relazioni tra nodi (in grafi o alberi) o tra celle (in campi)
- **path** (o *percorso*) tra due nodi (in grafi o alberi)
- **forma geometrica**: capire e/o comparare la forma dei dati (nei dati geometrici)

→ Topology



→ Paths



→ Shape



Immaginate di non avere la visualizzazione

- È possibile individuare i target che abbiamo visto?
- È semplice?

123 Cust Key	abc Cust Name	abc Cust Address	abc Cust City	abc Cust State	abc Cust Zip Code	abc Cust County	abc Cust Region	Cust Since	abc Cust Type	abc Cust Gender
1	Rosa Newton	418 Andrews Street	Costa Mesa	California	92628	Orange County, California	West	2018-03-02 00:00:00	Individual	Female
2	Elijah Drake	167 Spruce Hill	Edinburg	Texas	78539	Hidalgo County, Texas	Southwest	2008-12-19 00:00:00	Individual	Male
3	Erick Mooney	512 Bacon Hill	Vancouver	Washington	98668	Clark County, Washington	West	2011-10-25 00:00:00	Individual	Male
4	Domenic Cooper	599 Carolina Hill	El Paso	Texas	79910	El Paso County, Texas	Southwest	2001-09-18 00:00:00	Individual	Male
5	Eduardo Rixon	364 Hamilton Lane	Columbus	Georgia	31908	Muscogee County, Georgia	South	2006-04-03 00:00:00	Individual	Male
6	John Fox	396 Bishop Route	Omaha	Nebraska	68108	Douglas County, Nebraska	Midwest	2007-07-12 00:00:00	Individual	Male
7	Daria Griffiths	779 Fairview Alley	Mountain View	California	94035	Contra Costa County, California	West	2005-07-01 00:00:00	Individual	Female
8	Phillip Cattell	134 Black Friars Drive	Lincoln	Nebraska	68501	Lancaster County, Nebraska	Midwest	2001-07-27 00:00:00	Individual	Male
9	Daria Bryson	636 Abourne Walk	Tulsa	Oklahoma	74107	Osage County, Oklahoma	Southwest	2007-05-26 00:00:00	Individual	Female
11	Daniel Lomax	803 Addison Alley	Gastonia	North Carolina	28052	Gaston County, North Carolina	South	2009-07-05 00:00:00	Individual	Male
12	Maya Owens	988 Bayberry Walk	Newport News	Virginia	23501	Newport News City, Virginia	East	2009-02-06 00:00:00	Individual	Female
13	Natalie Mould	828 Cliff Street	Dayton	Ohio	45401	Montgomery County, Ohio	Midwest	2014-05-19 00:00:00	Individual	Female
14	Goldie Speed	550 Lonsdale Pass	South Gate	California	90280	Los Angeles County, California	West	2012-10-21 00:00:00	Individual	Female
15	Camila Dowson	211 Boldero Rue	Birmingham	Alabama	35203	Jefferson County, Alabama	South	2015-02-25 00:00:00	Individual	Female
16	Enoch Eyres	299 Chart Boulevard	Sacramento	California	95813	Sacramento County, California	West	2010-09-25 00:00:00	Individual	Male
17	Matt Leigh	988 Kinglake Rue	Dallas	Texas	75260	Dallas County, Texas	Southwest	2008-06-23 00:00:00	Individual	Male
18	Barney Yang	508 Castle Tunnel	Antioch	California	94509	Contra Costa County, California	West	2000-01-29 00:00:00	Individual	Male
19	Tom Fall	507 Cheltenham Tunnel	Lubbock	Texas	79402	Lubbock County, Texas	Southwest	2000-02-13 00:00:00	Individual	Male
20	Andie Oswald	538 Chestnut Walk	Bellflower	California	90706	Los Angeles County, California	West	2002-05-13 00:00:00	Individual	Female
21	Ronald Rogan	297 Kimberley Hill	St. Paul	Minnesota	55109	Ramsey County, Minnesota	Midwest	2008-10-05 00:00:00	Individual	Male
22	Rosalie Ebden	188 Arlington Hill	Mesquite	Texas	75149	Dallas County, Texas	Southwest	2010-03-17 00:00:00	Individual	Female
23	Owen Grady	458 Angela Rue	Rio Rancho	New Mexico	87124	Bernalillo County, New Mexico	Southwest	2013-12-17 00:00:00	Individual	Male
24	Mandy Lewis	688 Carloun Walk	Edinburg	Texas	78539	Hidalgo County, Texas	Southwest	2011-10-14 00:00:00	Individual	Female
25	Kieth Morris	41 Bennett Grove	Camden	New Jersey	08101	Camden County, New Jersey	East	2014-07-26 00:00:00	Individual	Male
26	Bryon Fleming	665 Kilner Street	Sioux Falls	South Dakota	57104	Lincoln County, South Dakota	Midwest	2000-01-31 00:00:00	Individual	Male
27	Cedrick Gilmour	624 Tilson Boulevard	Lexington-Fayette	Kentucky	40511	Fayette County, Kentucky	South	2013-01-14 00:00:00	Individual	Male
28	Jazmin Oswald	564 King Alley	Louisville	Kentucky	40231	Jefferson County, Kentucky	South	2007-06-27 00:00:00	Individual	Female
29	Harvey Reid	634 Arline Way	Fall River	Massachusetts	02720	Bristol County, Massachusetts	East	2017-09-12 00:00:00	Individual	Male
30	Nicholas Appleton	325 Angel Vale	Palmdale	California	93550	Los Angeles County, California	West	2007-07-12 00:00:00	Individual	Male
31	Chadwick Baker	934 Bolton Walk	Sacramento	California	95813	Sacramento County, California	West	2018-07-06 00:00:00	Individual	Male
32	Maxwell Tennant	582 Wager Alley	Sioux Falls	South Dakota	57104	Lincoln County, South Dakota	Midwest	2010-12-10 00:00:00	Individual	Male
33	Domenic Ianson	813 Fairview Avenue	Austin	Texas	78710	Travis County, Texas	Southwest	2018-12-06 00:00:00	Individual	Male
34	Ronald Tanner	850 Victorian Road	Quincy	Massachusetts	02169	Norfolk County, Massachusetts	East	2010-10-21 00:00:00	Individual	Male
35	Isabel Grant	94 Byland Boulevard	Roswell	Georgia	30075	Fulton County, Georgia	South	2017-06-06 00:00:00	Individual	Female
36	Caleb Dixon	418 Arthur Way	Oakland	California	94612	Alameda County, California	West	2017-12-06 00:00:00	Individual	Male
38	Chad Parsons	781 Bendall Avenue	Bellflower	California	90706	Los Angeles County, California	West	2003-05-26 00:00:00	Individual	Male
39	Javier Oakley	272 Ashlev Alley	Phoenix	Arizona	85026	Maricopa County, Arizona	Southwest	2004-05-04 00:00:00	Individual	Male

Visione d'insieme: azioni e target

Actions

Analyze

→ Consume

→ Discover



→ Present



→ Enjoy



→ Produce

→ Annotate



→ Record



→ Derive



Search

	Target known	Target unknown
Location known	• • • Lookup	• • • Browse
Location unknown	< • • • Locate	< • • • Explore

Query

→ Identify



→ Compare



→ Summarize



Targets

All Data

→ Trends



→ Outliers



→ Features



Attributes

→ One

→ Distribution



→ Extremes

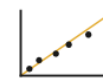


→ Many

→ Dependency



→ Correlation

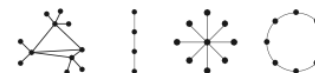


→ Similarity



Network Data

→ Topology



→ Paths



Spatial Data

→ Shape



What?

Why?

How?